Методы и модели анализа и оценки экологического риска: классификации, основные расчетные соотношения

В настоящей лекции представлена систематизация отечественных и зарубежных методов и моделей анализа риска. Различают следующие методы анализа риска (рис. 1): детерминированные; вероятностно-статистические (статистические, теоретико-вероятностные и вероятностно-эвристические); в условиях неопределенности нестатистической природы (нечеткие и нейросетевые); комбинированные, включающие различные комбинации перечисленных выше методов (детерминированных и вероятностных; вероятностных и нечетких; детерминированных и статистических).

Детерминированные методы предусматривают анализ этапов развития аварий, начиная от исходного события через последовательность предполагаемых отказов до установившегося конечного состояния. Ход аварийного процесса изучается и предсказывается с помощью математических имитационных моделей. Недостатками метода являются: потенциальная возможность упустить редко реализующиеся, но важные цепочки развития аварий; сложность построения достаточно адекватных математических моделей; необходимость проведения сложных и дорогостоящих экспериментальных исследований.

Вероятностно-статистические методы анализа риска предполагают как оценку вероятности возникновения аварии, так и расчет относительных вероятностей того или иного пути развития процессов. При этом анализируются разветвленные цепочки событий и отказов, выбирается подходящий математический аппарат и оценивается полная вероятность аварии. Расчетные математические модели при этом можно существенно упростить по сравнению с детерминированными методами. Основные ограничения метода связаны с недостаточной статистикой по отказам оборудования. Кроме того, применение упрощенных расчетных схем снижает достоверность получаемых оценок риска для тяжелых аварий. Тем не менее, вероятностный метод в настоящее время считается одним из наиболее перспективных. На его основе построены различные *методики оценки рисков*, которые в зависимости от имеющейся исходной информации делятся на:

- статистические, когда вероятности определяются по имеющимся статистическим данным (при их наличии);
- теоретико-вероятностные, используемые для оценки рисков от редких событий, когда статистика практически отсутствует;
- вероятностно-эвристические, основанные на использовании субъективных вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания. Используются при оценке комплексных рисков от совокупности опасностей, когда отсутствуют не только статистические данные, но и математические модели (или их точность слишком низка).

Методы анализа риска в условиях неопределенностей *нестатистической природы* предназначены для описания неопределенностей источника риска – ХОО, связанных с отсутствием или неполнотой информации о процессах возникновения и развития аварии; человеческими ошибками; допущениями применяемых моделей для описания развития аварийного процесса.

Все перечисленные выше методы анализа риска классифицируют по характеру исходной и результирующей информации на *качественные* и *количественные*.

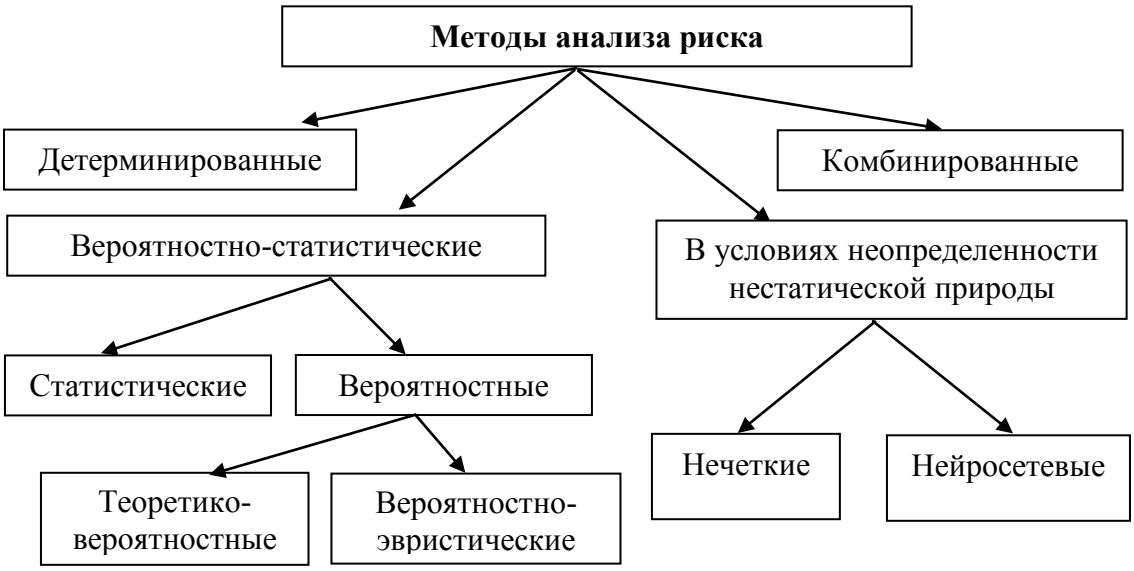


Рис. 1. Классификация методов анализа риска

Методы количественного анализа риска характеризуются расчетом показателей риска. Проведение количественного анализа требует высокой квалификации исполнителей, большого объема информации по аварийности, надежности оборудования, учета особенностей окружающей местности, метеоусловий, времени пребывания людей на территории и вблизи объекта, плотности населения и других факторов.

Сложные и дорогостоящие расчеты зачастую дают значение риска, точность которого невелика. Для опасных производственных объектов точность расчетов индивидуального риска, даже в случае наличия всей необходимой информации, не выше одного порядка. При этом проведение количественной оценки риска более полезно для сравнения различных вариантов (например, размещения оборудования), чем для заключения о степени безопасности объекта. Зарубежный опыт показывает, что наибольший объем рекомендаций по обеспечению безопасности вырабатывается с применением качественных методов анализа риска, использующих меньший объем информации и затрат труда. Однако количественные методы оценки риска всегда очень полезны, а в некоторых ситуациях – единственно допустимы для сравнения опасностей различной природы и при экспертизе опасных производственных объектов.

К *детерминированным* методам относят следующие:

- *качественные* (проверочного листа (Check-list); “Что будет если?” (What - If); Предварительный анализ опасности (Process Hazard and Analysis) (PHA); “Анализ вида и последствий отказов” (АВПО) (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA); Анализ ошибочных действий (Action Errors Analysis) (AEA); Концептуальный анализ риска (Concept Hazard Analysis) (CHA); Концептуальный обзор безопасности (Concept Safety Review) (CSR); Анализ человеческих ошибок (Human Hazard and Operability) (HumanHAZOP); Анализ влияния человеческого фактора (Human Reliability Analysis) (HRA) и ошибки персонала (Human Errors or Interactions) (HEI); Логического анализа;

- *количественные* (Методы, основанные на распознавании образов (кластерный анализ); Ранжирование (экспертные оценки); Методика определения и ранжирования риска (Hazard Identification and Ranking Analysis) (HIRA); Анализ вида, последствий и критичности отказа (АВПКО) (Failure Mode, Effects and Critical Analysis) (FMECA); Методика анализа эффекта домино (Methodology of domino effects analysis); Методика определения и оценки потенциального риска (Methods of potential risk determination and

evaluation)); Количественное определение влияния на надежность человеческого фактора (Human Reliability Quantification) (HRQ).

К *вероятностно-статистическим* методам относятся:

- статистические: *качественные* методы (карты потоков) и *количественные* методы (контрольные карты).

К теоретико-вероятностным методам относятся:

- *качественные* (Причины последовательности несчастных случаев (Accident Sequences Precursor) (ASP));

- *количественные* (Анализ деревьев событий) (АДС) (Event Tree Analysis) (ETA); Анализ деревьев отказов (АДО) (Fault Tree Analysis) (FTA); Оценка риска минимальных путей от инициирующего до основного события (Short Cut Risk Assessment) (SCRA); Дерево решений; Вероятностная оценка риска ХОО.

К вероятностно-эвристическим методам относятся:

- *качественные* – экспертного оценивания, метод аналогий;
- *количественные* – балльных оценок, субъективных вероятностей оценки опасных состояний, согласования групповых оценок и т.п.

Вероятностно-эвристические методы используются при недостатке статистических данных и в случае редких событий, когда возможности применения точных математических методов ограничены из-за отсутствия достаточной статистической информации о показателях надежности и технических характеристиках систем, а также из-за отсутствия надежных математических моделей, описывающих реальное состояние системы. Вероятностно-эвристические методы основываются на использовании субъективных вероятностей, получаемых с помощью экспертного оценивания.

Выделяют два уровня использования экспертных оценок: качественный и количественный. На качественном уровне определяются возможные сценарии развития опасной ситуации из-за отказа системы, выбор окончательного варианта решения и др. Точность количественных (балльных) оценок зависит от научной квалификации экспертов, их способностей оценивать те или иные состояния, явления, пути развития ситуации. Поэтому при проведении экспертных опросов для решения задач анализа и оценки риска необходимо использовать методы согласования групповых решений на основе коэффициентов конкордации; построения обобщенных ранжировок по индивидуальным ранжировкам экспертов с использованием метода парных сравнений и другие. Для анализа различных источников опасности химических производств методы на основе экспертных оценок могут использоваться для построения сценариев развития аварий, связанных с отказами технических средств, оборудования и установок; для ранжирования источников опасности.

К методам анализа риска *в условиях неопределенности нестатистической природы* относятся:

- *нечеткие качественные* (Метод анализа опасности и работоспособности (АОР) (Hazard and Operability Study) (HAZOP) и Методы, основанные на распознавании образов (нечеткая логика));

- *нейросетевые* методы прогнозирования отказов технических средств и систем, технологических нарушений и отклонений состояний технологических параметров процессов; поиска управляющих воздействий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций, и идентификации предаварийных ситуаций на химически опасных объектах.

Заметим, что анализ неопределенностей в процессе оценки риска – это перевод неопределенности исходных параметров и предположений, использованных при оценке риска в неопределенности результатов.

Комбинированные методы сочетают различные комбинации детерминированных и вероятностных, вероятностных и нечетких, детерминированных и статистических и других методов. Различают:

- *качественные* (Анализ максимальной возможности возникновения несчастного случая (Maximum Credible Accident Analysis) (MCAA); Блок-схема надежности (Reliability Block Diagram) (RBD); Анализ безопасности (Safety Analysis) (SA); Анализ надежности структуры (Structural Reliability Analysis) (SRA); Таблицы состояний и аварийных сочетаний, логико-графические методы анализа риска).

- *количественные* (Полный анализ риска – методика оптимального анализа риска (Optimum Risk Analysis) (ORA); Метод организованного систематического анализа риска (Method Organised Systematic Analysis of Risk) (MOSAR); количественная оценка риска (Quantitative Risk Assessment) (QRA) и некоторые другие).

Методы применяются в зависимости от стадии анализа риска и целей исследования. На стадии идентификации опасностей рекомендуется использовать один или несколько из качественных ("Что будет, если...?", Проверочный лист, их комбинацию, АВПО, АОР) или количественных (АДО, АДС) методов анализа риска.

Методы могут применяться независимо или в дополнение друг к другу, причем, качественные методы могут включать количественные критерии риска (в основном, по экспертным оценкам с использованием, например, матрицы «вероятность-тяжесть последствий» ранжирования опасности). Полный количественный анализ риска может включать все указанные методы или некоторые из них. Примерами комбинированных методов полного количественного анализа риска является методика оптимального анализа риска - Optimum Risk Analysis (ORA).

Результаты проведенной систематизации методов анализа и оценки риска, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Методы анализа и оценки техногенного риска

Группа методов	**Качественные**	**Количественные**
	Детерминированные	
Детерминированные	- Проверочного листа (Check-list); - “Что будет если?” (What - If); - Предварительный анализ опасности (Process Hazard and Analysis) (PHA); - “Анализ вида и последствий отказов” (АВПО) (Failure Mode and Effects Analysis) (FMEA); - Анализ ошибочных действий (Action Errors Analysis) (AEA); - Концептуальный анализ риска (Concept Hazard Analysis) (CHA); - Концептуальный обзор безопасности (Concept Safety Review) (CSR); - Анализ человеческих ошибок (Human Hazard and Operability) (HumanHAZOP);	- Методы, основанные на распознавании образов (кластерный анализ); - Ранжирование (экспертные оценки); - Методика определения и ранжирования риска (Hazard Identification and Ranking Analysis HIRA); - Анализ вида, последствий и критичности отказа (АВПКО) (Failure Mode, Effects and Critical Analysis) (FMECA); - Количественное определение влияния на надежность человеческого фактора (Human Reliability Quantification) (HRQ); - Методика анализа эффекта домино (Methodology of domino effects analysis);

	- Анализ влияния человеческого фактора (Human Reliability Analysis) (HRA); - ошибки персонала (Human Errors or Interactions) (HEI); - Логического анализа.	- Методика определения и оценки потенциального риска (Methods of potential risk determination and evaluation).
Вероятностно-статистические		
- Статистические	- Карты потоков.	- Контрольные карты.
- Теоретико-вероятностные	- Причины последовательности несчастных случаев (Accident Sequences Precursor) (ASP).	- Анализ дерева событий (АДС)(Event Tree Analysis) (ETA); - Анализ деревьев отказов (АДО) (Fault Tree Analysis) (FTA); - Оценка риска минимальных путей от инициирующего до основного события (Short Cut Risk Assessment) (SCRA); - Дерево решений; - Вероятностная оценка риска ХОО.
- Вероятностно-эвристические	- Экспертного оценивания; - Метод аналогий для определения сценариев развития аварий	- Балльные оценки; - Субъективные вероятностные оценки опасных состояний; - Согласование групповых решений на основе коэффициентов конкордации, построение обобщенных ранжировок; - Методы попарных сравнений.
В условиях неопределенности нестатической природы		
Нечеткие	- Метод анализа опасности и работоспособности (АОР) (Hazard and Operability Study) (HAZOP). - Методы, основанные на распознавании образов (нечеткая логика).	–
Нейросетевые	–	- Методы прогнозирования нарушений, отказов (нейронные сети прямого распространения, рекуррентные), оперативного управления

		безопасностью химико-технологических процессов; - Методы, основанные на распознавании образов для идентификации предаварийных ситуаций (нейронные сети адаптивного резонанса).
Комбинированные		
Детерминированные и вероятностные Вероятностные и нечеткие Детерминированные и статистические	- Логико-графические методы анализа риска ХОО; - Анализ максимальной возможности возникновения несчастного случая (Maximum Credible Accident Analysis) (MCAA); - Блок-схема надежности (Reliability Block Diagram) (RBD); - Анализ безопасности (Safety Analysis) (SA); - Анализ надежности структуры (Structural Reliability Analysis) (SRA); - Таблицы состояний и аварийных сочетаний.	- Полный анализ риска – методика оптимального анализа риска (Optimum Risk Analysis) (ORA); - Метод организованного систематического анализа риска (Method Organised Systematic Analysis of Risk) (MOSAR); - Количественная оценка риска (Quantitative Risk Assessment) (QRA);

Далее рассмотрены некоторые наиболее распространенные методы анализа риска.

Методы проверочного листа (Chek-list) и «Что будет, если...?» («What-If») относятся к качественным методам оценки опасности, основаны на изучении соответствия условий эксплуатации объекта или проекта действующим требованиям промышленной безопасности. Они дают представления об отклонениях от нормы и могут служить основой для количественных методов анализа, позволяют выработать управляющие воздействия не только со стороны системы контроля и управления безопасностью, но и внести коррективы в технологический процесс или модернизировать систему. Метод использует промежуточные признаки состояния системы и способствует предотвращению опасных событий. Результат Проверочного листа – перечень вопросов и ответов о соответствии исследуемой системы требованиям безопасности и указания по обеспечению безопасности. Метод Проверочного листа отличается от метода «Что будет, если...?» более обширным представлением исходной информации и результатов о последствиях нарушений безопасности. Методы недороги и наиболее эффективны при исследовании безопасности хорошо изученных объектов с известной технологией или объектов с незначительным риском крупных аварий.

Предварительный анализ опасности (Process Hazards and Analysis – PHA) представляет собой индуктивный метод исследований, задачей которого является идентификация опасностей, опасных ситуаций и событий, которые могут причинить вред некой деятельности или системе. Чаще всего его принято проводить на ранней стадии разработки проекта промышленного объекта, когда информации по структуре, конструкции, деталям и рабочим процедурам очень мало. Данный метод может оказаться полезным также в тех случаях, когда анализируются существующие системы

или устанавливаются приоритеты опасностей, где обстоятельства препятствуют использованию более обширной совокупности технических приемов.

При проведении РНА вырабатывается перечень опасностей и опасных ситуаций общего характера посредством рассмотрения следующих факторов:

а) используемые или производимые материалы и их способность вступать в реакции;

б) применяемое оборудование;

в) условия окружающей среды;

г) схема расположения;

е) области контакта и взаимодействия между компонентами системы и т.д.

Реализация данного метода завершается определением сценариев аварии, качественной оценкой возможного вреда или ущерба здоровью, который мог бы быть нанесен, и идентификацией возможных корректирующих воздействий. Полученные результаты могут быть представлены в виде таблиц и «деревьев».

Анализ вида и последствий отказов (АВПО) (Failure Mode anf Effects Analysis - FMEA) рассматривает все виды отказов по каждому элементу. Применяется для качественной оценки безопасности технических систем, ориентирован на аппаратуру и механические системы, прост для понимания, не требует применения математического аппарата. Такой анализ позволяет установить необходимость внесения изменений в конструкцию и оценить их влияние на надежность системы.

Метод заключается в последовательном рассмотрении элементов, анализе всех возможных видов отказов или аварийных ситуаций и выявлении их результирующих воздействий на систему.

Методы логического анализа базируются на понятиях булевой алгебры (алгебры логики). Эти методы применяют для анализа риска различных классов химически опасных объектов (периодических и непрерывных химических производств, технологического оборудования с опасными химическими веществами). Логические модели представляют собой формализованное описание всех одновременных, последовательных и одновременно-последовательных аварийных событий, протекающих в химико-технологической системе в результате возникновения и развития аварийной ситуации. При разработке логических моделей анализа риска проводится установление причинно-следственных взаимосвязей различных сценариев развития аварийных ситуаций с возникающими от них видами рисков.

Метод анализ вида, последствий и критичности отказа (АВПКО) (Failure Mode, Effects and Critical Analysis - FMECA). В этом методе каждый вид отказа ранжируется с учетом двух составляющих критичности - вероятности (или частоты) и тяжести последствии отказа. Понятие критичности близко к понятию риска и может быть использовано при более детальном количественном анализе риска аварии. Определение параметров критичности необходимо для выработки приоритетных мер обеспечения безопасности. Результаты анализа представляются в виде таблиц с перечнем оборудования, видом и причин возможных отказов, частотой, последствиями, критичностью, средствами обнаружения неисправности и рекомендациями по уменьшению опасности.

В результате использования метода рекомендуются показатели (индексы) уровня и критерии критичности по вероятности и тяжести последствии отказа (события). При анализе выделяют четыре группы, которым может быть нанесен ущерб от аварии: персонал, население, окружающая среда, материальные объекты.

Метод АВПКО является достаточно упрощенным. Согласно нему критичность отказа определяется как произведение трех составляющих, выраженных в шкалах от 1 до 10 и характеризующих вероятность возникновения аварийной ситуации, тяжесть ее последствий и вероятность устранения причины аварийной ситуации. Недостатком метода является отсутствие понятия «веса оценки» в результате чего отказы с малыми

вероятностями возникновения и тяжелыми последствиями и отказы с высокими вероятностями возникновения и незначительными последствиями имеют одинаковую оценку критичности, то есть общая оценка критичности отказа не дает реальной картины происходящего.

Методы АВПКО (FMEA) и АВПКО (FMECA) могут использоваться не только для технических систем, но и для оценки человеческих ошибок. Они могут использоваться как для идентификации опасности, так и для оценки вероятности (при ограниченном уровне избыточности в системе). Более подробно методы FMEA и FMECA представлены в МЭК 60812: 1985 Техника анализа надежности систем. Метод анализа вида и последствий отказов (FMEA).

К вероятностным количественным методам анализа риска относятся деревья отказов и событий, минимальных путей, деревья решений.

Логико-графические методы анализа "деревьев отказов и событий" предназначены для выявления причинно-следственных связей между комбинацией случайных локальных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях аварии (отказы оборудования, человеческие ошибки, внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.).

При анализе деревьев отказов (АДО) (Fault Tree Analysis - FTA) выявляются комбинации отказов (неполадок) оборудования, ошибок персонала и внешних (техногенных, природных) воздействий, приводящих к основному событию (аварийной ситуации). Метод используется для анализа возможных причин возникновения аварийной ситуации и расчета ее частоты (на основе знания частот исходных событий). Анализ «дерева отказов» позволяет выделить ветви прохождения сигнала к головному и используется главным образом для выявления «слабых» мест и определения наиболее эффективных мер предупреждения аварии.

Главное преимущество метода дерева отказов заключается в том, что анализ ограничивается выявлением только тех элементов системы и событий, которые приводят к данному конкретному отказу системы или аварии.

Более подробно метод изложен в МЭК 61025: 1990 Анализ диагностического дерева отказов (FTA).

Анализ деревьев событий (АДС) (Event Tree Analysis - ETA) - алгоритм построения последовательности событий, исходящих из основного события (аварийной ситуации). Метод используется для анализа развития аварийной ситуации. Частота каждого сценария развития аварийной ситуации рассчитывается путем умножения частоты основного события на условную вероятность конечного события (например, аварии с разгерметизацией, с воспламенением). Результатом оценки риска является перечень исходов для каждого рассматриваемого случая; при этом рассчитываются частота и последствия; т.е. величины ожидаемых последствий.

Методы деревьев отказов и событий являются трудоемкими и применяются, как правило, для анализа проектов или модернизации сложных технических систем и производств.

Методы минимальных путей от инициирующих до основного события (Short Cut Risk Assessment) (SCRA) рассмотрены в зарубежной и отечественной литературе. Данные методы определяют минимальные аварийные сочетания и минимальную траекторию для построения дерева. Первичные и неразделяемые события соединяются с событиями первого уровня маршрутами (ветвями). Сложное дерево имеет различные наборы исходных событий, при которых достигается событие в вершине, они называются аварийными сочетаниями (сечениями) или прерывающими совокупностями событий. Минимальным аварийным сочетанием (МАС) называют наименьший набор исходных событий, при которых может возникнуть авария.

Минимальная траектория – наименьшая группа событий, при появлении которых происходит авария.

Дерево решений представляет собой разновидность дерева событий. В дереве решений все возможные состояния системы необходимо выразить через состояния элементов. Таким образом, все состояния системы взаимно увязаны, и их вероятность в сумме должна равняться единице. Деревья решений могут использоваться, если отказы всех элементов независимы или имеются элементы с несколькими возможными состояниями.

Метод анализа опасности и работоспособности (АОР) (Hazard and Operability Study - HAZOP) исследует влияния отклонений технологических параметров (температуры, давления и др.) от регламентных режимов с точки зрения возникновения опасности, и относится к качественным методам, оперирующим нечеткими понятиями. АОР по сложности и качеству результатов соответствует уровню методов АВПО, АВПКО. В ряде работ данный метод может иметь названия «Метод изучения опасности и функционирования», «Метод последовательной экспертизы», «Метод ключевых слов».

В процессе анализа для каждой производственной линии и блока определяются возможные отклонения, причины и рекомендации по их недопущению. При характеристике отклонения используются ключевые слова «нет», «больше», «меньше», «так же как», «другой», «иначе чем», «обратный» и т.п. Конкретное сочетание этих слов с технологическими параметрами определяется спецификой производства. Применение метода позволяет выявить все возможные отклонения.

Результаты анализа представляются на специальных технологических листах (таблицах). Степень опасности отклонений может быть определена количественно путем оценки вероятности и тяжести последствий рассматриваемой ситуации по критериям критичности аналогично методу АВПКО. Метод АОР, также как и АВПКО, кроме идентификации опасностей и их ранжирования позволяет выявить неясности и неточности в инструкциях по безопасности и способствует их дальнейшему совершенствованию. Недостатки методов связаны с затруднением их применения для анализа комбинаций событий, приводящих к аварии.

К комбинированным качественным методам анализа риска отнесены логико-графические модели анализа риска различных классов химически опасных объектов. Все возможные комбинации (сочетания) возникновения и развития аварийных ситуаций предложено представлять в виде обобщенных логико-графических моделей, которые позволяют установить причинно-следственные взаимосвязи между исходными инициирующими событиями возникновения аварийных ситуаций и их развитием, приводящим к различным видам рисков. Данные модели отнесены к комбинированным, поскольку характер неопределенности может быть связан как с вероятностями возникновения событий, так и с незнанием некоторых причин, неточностью информации, что описывается математическим аппаратом нечеткой логики.

Для количественной оценки риска предложена классификация моделей оценки риска, представленная на рис. 2. Классификация моделей осуществлена по: источнику возникновения, объекту воздействия и назначению**.**

По источнику возникновения различают *объектно-зависимые* модели, предназначенные для оценки риска техногенных источников, т.е. химически опасных объектов, и *объектно-независимые от источника возникновения модели,* предназначенные для оценки риска, вызванного комплексными источниками опасности – природными, техногенными (различными видами опасных производственных (химически опасных) объектов, транспортом и т.п.), социальными в различных их комбинациях (природно-техногенные, природно-социально-

техногенные) и формах проявления (систематическое воздействие, совместное воздействие и т.п.).

По объекту воздействия различают модели, направленные на оценку риска для отдельных реципиентов: человека, населения (социальный риск), окружающей среды (экологический риск), материальных объектов (экономический риск) или на оценку потенциального территориального риска для различных реципиентов (населения, окружающей среды, материальных объектов). Данная группа моделей предназначена для оценки индивидуального и коллективного рисков.

По назначению различают модели оценки риска систематических негативных воздействий на человека и окружающую среду, риска в результате аварий на химически опасных объектах и риска профессиональной деятельности, связанного с работой во вредных условиях или с потенциально опасными веществами и материалами.

К *объектно-зависимым* от источника возникновения – химически опасного объекта моделям анализа и оценки риска *в результате аварий* относятся логико-графические, логические и вероятностно-статистические модели (теоретико-вероятностные, вероятностно-эвристические, статистические (частотного анализа аварийных событий)), феноменологические и эмпирические (полуэмпирические) модели.

В результате использования логико-графических, логических и вероятностных моделей определяются сценарии развития аварии; риск нанесения ущербов различных видов по одному, нескольким или по всем сценариям; проводится ранжирование сценариев по степени их опасности и вероятностная оценка риска аварии при возникновении хотя бы одной аварийной ситуации или хотя бы от одного фактора риска; а также определяется риск нанесения ущерба хотя бы одного и/или всех видов при реализации рассматриваемой аварии.

Феноменологические модели используются для моделирования рисков систематических воздействий и рисков совместного воздействия нескольких факторов, а также рисков токсических воздействий в результате выбросов и сбросов ОХВ и при обращении с опасными веществами и материалами.

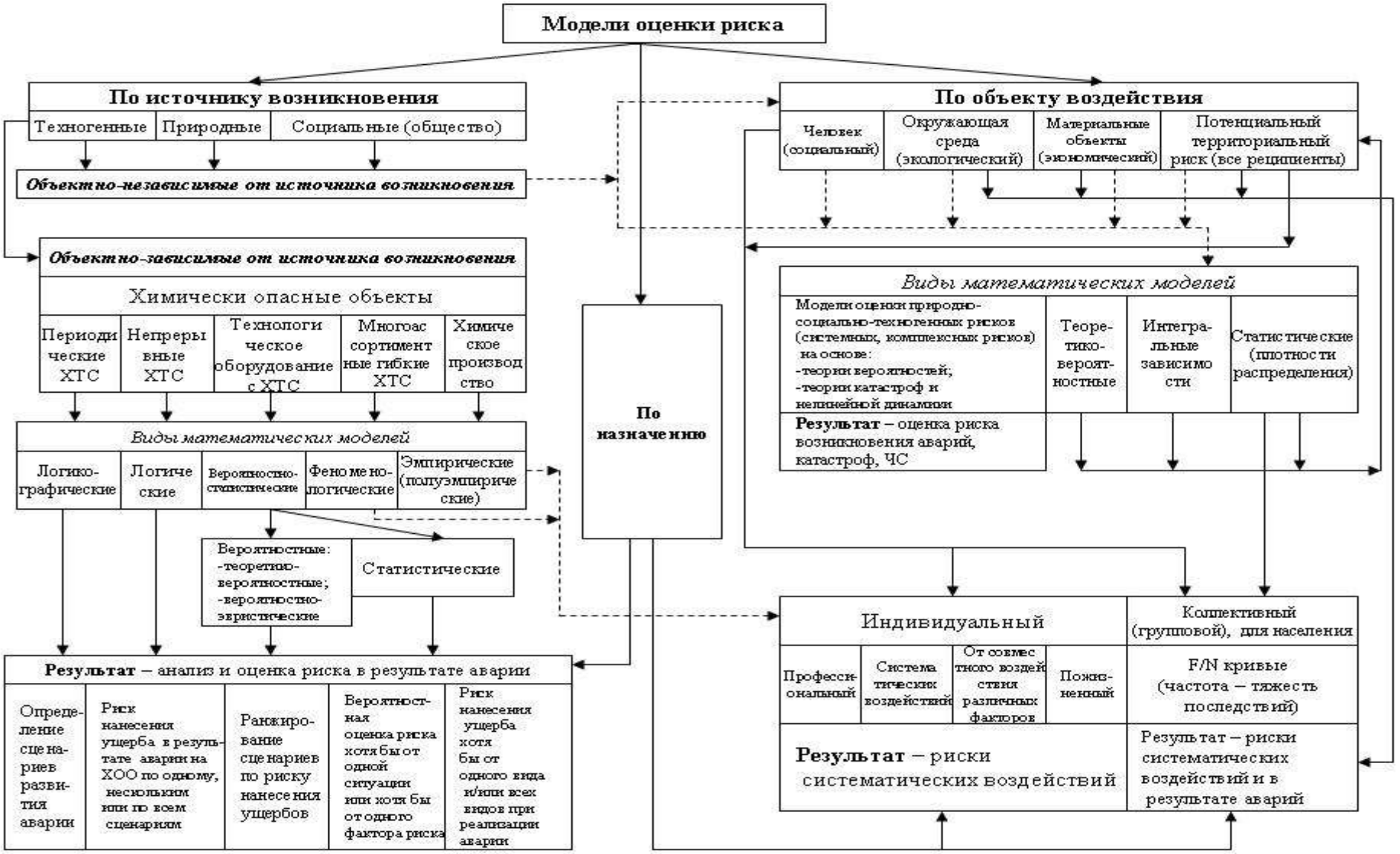


Рис. 2. Классификация моделей оценки риска химически опасных объектов

При оценке социального (коллективного или группового риска для производственного персонала) и риска для населения в объектно-независимых от источника моделях используются статистические данные по плотностям распределения населения на рассматриваемой территории или численности персонала на различных объектах с учетом графиков работы, времени суток, для расчетов методом F/N кривых (частота-тяжесть последствий). Однако при отсутствии статистически значимой информации для оценки последствий аварий на опасных производственных объектах в виде индивидуального и коллективного риска часто используются упрощенные полуэмпирические зависимости. Кроме того, при выборе моделей оценки риска следует учесть, что природные и техногенные опасности с точки зрения создания угрозы для людей делятся на две группы.

К первой относятся опасные природные или техногенные явления, которые создают поражающие факторы (факторы риска) непосредственно для людей (то есть люди уязвимы к первичным поражающим факторам).

Ко второй группе относятся опасные явления, которые создают поражающие факторы для зданий и сооружений. В этом случае угрозу для людей представляют вторичные поражающие факторы, формирующиеся при разрушении зданий и сооружений.

Оценка риска для людей от опасностей первой группы проводится как для любых объектов. Для опасностей из второй группы угроза для людей имеет место при условии их нахождения в момент опасного природного или техногенного явления в зданиях и сооружениях. Степень угрозы в этом случае зависит от доли времени, проводимого произвольным человеком из некоторой группы в уязвимых опасными поражающими факторами зданиях и сооружениях.

Основные модели оценки техногенного риска приведены в таблице 2.

Рассмотрим некоторые пояснения к этим моделям. В выражении (1) вероятности являются условными, и каждая составляющая требует разработки или выбора методов и моделей для их расчета. Для определения вероятности возникновения события P_1 используются методы теории надежности технических систем, а также соответствующие отраслевые банки статистических данных по характерным отказам и авариям. При отсутствии статистически значимой информации определение вероятности проводят с использованием причинно-следственных закономерностей (логик) возникновения аварийных ситуаций и развития аварий как совокупности промежуточных событий, т.е. на базе разработки соответствующих сценариев с использованием логико-вероятностных методов анализа и оценки риска, приведенных далее в лекциях 5 – 7 и теоретических положениях к выполнению лабораторной работы 1.

Для определения значения P_2 необходимо использовать методы модельного подхода к анализу и оценке риска. Значения условной вероятности поражения от уровней полей и нагрузок P_3 определяются с использованием соотношений (1.2)-(1.4). Эти зависимости приводятся в ряде отечественных методик оценки индивидуального и социального рисков в результате аварий в производственных зданиях и на технологических установках. Риски оцениваются при возникновении таких поражающих факторов, как избыточное давление, развивающееся при сгорании газовоздушных смесей, тепловое излучение, токсическое воздействие. Эти методики основаны на построении логических схем возникновения и развития аварий для отдельных единиц технологического оборудования и определения для каждого из них количественных величин физических поражающих факторов.

Таблица 2. Модели оценки техногенного риска

Назначение	Математическое выражение		Обозначения
Упрощенное обобщенное соотношение	$R^k = P_1 P_2 P_3$	(1.1)	где R^k – риск k-го вида (экологический, экономический, социальный); P_1 - вероятность возникновения аварии; P_2 - вероятность формирования определённых уровней физических полей; P_3 - вероятность того, что указанные уровни полей приведут к определённому ущербу; Pr - пробит - функция; $a, b, c_1, c_2, \ldots, c_i$ – эмпирические коэффициенты, $n, n1 \ldots, ni, m1 \ldots mi$ – показатели степени, $x_1, x_2, \ldots, x_i$ – переменные величины физических поражающих факторов; y- результирующее поле поражающих факторов, N – количество поражающих факторов, t – время.
	где $P_3 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{Pr} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$	(1.2)	
	$\Pr = a \pm b \ln(y)^n$	(1.3)	
	$y = (c_1 x_1^{n1})^{m1} \pm (c_2 x_2^{n2})^{m2} \pm \ldots\ldots \pm (c_i x_i^{ni})^{mi}, i = \overline{1, N}$	(1.4)	
Риск как математическое ожидание ущерба (R_{MO}) по всем видам ущербов	$R_{MO} = \sum_{k=1}^{K} \sum_{g=1}^{G} P_{ig} Y^k g$	(1.5)	где P_{ig} – вероятность возникновения опасного события i-го вида или реализации g-го сценария развития аварии; G – количество сценариев; Y_g^k – значения ожидаемого ущерба k-го вида при g-ом сценарии в стоимостном выражении.
	$R_{MO} = \sum_{k=1}^{K} W(Y^k) P(Y^k)$	(1.6)	где $P(Y^k)$ – вероятность возникновения ущерба k-го вида, $W(Y^k)$ – весовая функция, с помощью которой последствия различного вида приводятся к единой шкале ущербов, определяется экспертным путем.
Среднее значение ущерба ($\overline{Y}$) от опасного события за год или другой интервал времени Δt.	$\overline{Y} = \sum_{i=0}^{I} P(H_i) Y_i = P(\Delta t) Y, \ \Delta t = \overline{1, T}$	(1.7)	$P(\Delta t)$– вероятность наступления события за время Δt, $P(H_0)$ – вероятность гипотезы отсутствия негативных воздействий на интервале времени Δt, $P(H_i)$ – вероятность гипотезы наступления i-го события на интервале времени Δt, Y_i – ущерб при реализации i-го опасного события; I –количество опасных событий на рассматриваемом интервале времени Δt.
	При $P(H_1) = P(\Delta t), P(H_0) = 1 - P(\Delta t), Y_1 = Y, Y_0 = 0$	(1.8)	
Социальный риск – по динамике смертности (на 1000 человек)	$R_C = \frac{1000(C_2(t) - C_1(t))}{D}, \ t = \overline{1, T}$	(1.9)	где: R_C - социальный риск; $C_1(t)$, $C_2(t)$ - число умерших в единицу времени t (смертность) в исследуемой группе в начале и в конце периода наблюдения T; D – общая численность исследуемой группы.

– для единичного события *i*	$D_p = P_2(\tau)P_3(\tau)\sum_{g_r=0}^{Gr} P_{0g_r}(\tau)d_{g_r}(\tau)$ $R(d > D_p) = P_1$ $R_I(d > D_p) = \sum_{i=1}^{I} P_{1i}$	(1.10) (1.11) (1.12)	где D_p – усредненное количество людей, подвергающихся рассматриваемому виду ущерба; $P_2(\tau)$ – вероятность формирования дозовых нагрузок определенного уровня; $P_3(\tau)$ – вероятность того, что дозовые нагрузки вызовут рассматриваемый ущерб, P_{0g_r} - вероятность того, что в месте проявления негативного воздействия окажется группа людей с одинаковыми условиями отклика на данное воздействия; τ - расчетный момент времени; d_{gr} – количество людей в группе; *Gr* – количество расчетных групп, подвергающихся воздействию; $R(d > D_p)$, $R_I(d > D_p)$ – численные значения социального риска при единичном рассматриваемом опасном событии и ряде событий *I*; P_1 – вероятность того, что количество людей, не меньшее чем D_p может быть подвержено ущербу; *I* – количество учитываемых событий.
Индивидуальный риск R_u	$R_u = \frac{C(t)}{D(F)}$	(1.13)	где *C*- число пострадавших (погибших) в единицу времени *t* от фактора риска *F*; *D* - число людей, подверженных фактору риска *F* в единицу времени *t.*
Коллективный риск	$R = P(d)D$	(1.14)	где *P(d)* – вероятность поражения отдельного индивидуума в результате воздействия факторов опасности; *D* – общее количество людей, подвергающихся потенциальному негативному воздействию.
	$R_{Gr} = I_{Gr} / D_{Gr}$	(1.15)	R_{Gr} – риск (вероятность) для индивидуума, относящегося к группе *Gr*, стать жертвой несчастного случая; I_{Gr} - ожидаемое количество несчастных случаев в год для группы *Gr*; D_{Gr}- число индивидуумов, относящихся к группе *Gr*.
Коллективный риск как интегральная зависимость количества смертей в год от данного вида хозяйственной деятельности на данной территории	$R = \int_S R_\Sigma^*(x,y)D(x,y)dS$, где $R_\Sigma^*(x,y) = \sum_{i=1}^{I} R_\Sigma^i(x,y)$; $R_\Sigma^i(x,y) = \sum_{g=1}^{G}\sum_{j=1}^{J} \lambda_{jg} R_{jg}^i$.	(1.16) (1.17) (1.18)	где $D(x,y)$ – плотность распределения населения на территории *S*; $R_\Sigma^*(x,y)$ – суммарное поле потенциальной опасности от всех *i*-ых источников негативного воздействия с учетом их взаимного расположения; $R_\Sigma^i(x,y)$ – суммарное поле потенциальной опасности от *i*-го источника негативного воздействия; λ_{jg} – частота (вероятность) реализации негативных воздействий всех видов (токсического, термического и давления ударной волны) *j*-ой аварийной ситуации, развивающейся по g-му сценарию; R_{jg}^i – поле потенциальной опасности j-ой аварийной ситуации, развивающейся по g-му сценарию для *i*-го источника.
Пожизненный риск	$R_q = \int_0^\infty H(z)\mu_q(z)dz$	(1.19)	где R_q – риск (вероятность) умереть от *q*-го источника риска на протяжении всей предстоящей жизни; $\mu_q(z)$ – повозрастной коэффициент смертности от *q*-го источника риска; *H*(z) – функция выживания до возраста *z*; $\tilde{H}_o(z)$ – модифицированная функция выживания до возраста *z*; $q = \overline{1,Q}$ – количество источников риска.
	$R = \sum_{q=1}^{Q}\int_0^\infty \tilde{H}_0\mu_q(z)dz$	(1.20)	

Зависимость от этих факторов условных вероятностей поражения определяется с использованием эмпирических соотношений и пробит–функции (Pr) (1.3) (1.4).

В зависимости от полученного значения пробит-функции определяется условная вероятность поражения человека от результирующего поля физических факторов. Эта функция для оценки риска поражения может быть представлена в виде определенного интеграла, известного под названием функции Гаусса (функции ошибок):

$$R_3 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\Pr} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \qquad (2)$$

Верхний предел интегрирования в данном случае отражает связь между количественной мерой вредного воздействия на человека (поглощенной дозой вредного вещества, количеством тепловой энергии и других) и вероятностью поражения объекта.

Значения эмпирических коэффициентов и зависимостей условных вероятностей поражения от значений пробит-функций представлены в методиках.

Использование единой формы зависимости для определения риска поражения людей и объектов окружающей среды обосновано в различных работах. Наряду с соотношением (2) для определения риска поражения в зарубежной литературе часто используется соотношение:

$$R_3 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\Pr-5} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \qquad (3)$$

Аналогичные зависимости используются и при моделировании неблагоприятных воздействий, характеризуемых детерминированными уровнями воздействий (концентрациями вредных веществ, мощностями доз излучения). Угроза для людей оценивается в этом случае полученной ими за время пребывания во вредной зоне дозой. Далее риск причинения вреда здоровью определяется по зависимости «доза – эффект».

Кроме вероятностной составляющей риска существуют еще оценки риска в виде ущербов в натуральном выражении. Это: число пострадавших - для оценки социального риска; определение масс и площадей загрязнения территорий при выбросах и сбросах опасных химических веществ - для оценки экологического риска; определение максимальных размеров взрывоопасных зон и избыточного давления в ударной волне при взрывах паровоздушного облака - для экономического и экологического рисков и т.д. Для оценки риска в виде ущербов используются модели физико-химических, термодинамических, тепловых явлений и процессов и существующие методики расчета.

В таблице 2 приведены два выражения для определения риска как математического ожидания ущерба по всем видам ущербов (1.5) , (1.6). По соотношению (1.5) риск рассчитывается в денежном эквиваленте, а по соотношению (1.6) – это риск безразмерная величина. Интерпретация риска как математического ожидания ущерба, рассматриваемого в виде случайной величины, свидетельствует о том, что один и тот же риск может быть вызван или высокой вероятностью отказа с незначительными последствиями или ограниченной вероятностью отказа с высоким уровнем ущерба.

Соотношения (1.1)-(1.6) являются упрощенными объектно-независимыми моделями оценки риска в результате аварий и систематических воздействий. В явном виде они не описывают реальных механизмов исследований сценариев развития аварийных ситуаций.

Наиболее общим показателем риска является среднее значение ущерба ($\overline{Y}$) от опасного события ($i = \overline{1, I}$) за год или другой интервал времени ($\Delta t = \overline{I, T}$) (1.7). Если в течение года может произойти более одного опасного явления (события), то показателем риска служит сумма ущербов по всем имевшим место событиям (1.7), (1.8). Однако определение уровня риска как вероятностной категории является более удобным и

приемлемым при решении широкого круга задач научного и практического характера, в особенности задач, касающихся общей (комплексной) оценки уровня безопасности.

Для оценки риска используют количественные показатели индивидуального, коллективного, потенциального территориального и социального рисков. Предложены соотношения для определения количественных показателей социального (1.9)-(1.12), индивидуального (1.13) и коллективного (1.14)-(1.18) рисков (см. табл. 2). В основе расчетов коллективного риска по соотношениям (1.16)-(1.18), в отличие от (1.14), (1.15), лежит построение полей потенциального территориального риска от различных источников негативных воздействий. Соотношения предназначены для расчета пожизненного ((1.19), (1.20) табл. 2) и канцерогенного риска, обусловленного техногенными факторами.

Таким образом, из проведенного анализа основных соотношений, предназначенных для количественной оценки риска, выделено 5 групп моделей:

– первая – объектно-независимые от источника опасности соотношения для оценки различных видов социального риска (коллективного, индивидуального), как составляющей совокупности негативных воздействий;

- вторая – соотношения для оценки интегрального риска на рассматриваемой территории (коллективного и потенциального территориального индивидуального риска) с учетом всех потенциально опасных объектов;

- третья – группа полуэмпирических зависимостей оценки последствий аварий (поражающих факторов (негативных воздействий)) на опасных производственных объектах, используемых при оценке риска в результате аварий и систематических воздействий;

- четвертая группа – феноменологические модели для расчета рисков систематических воздействий, совместного воздействия нескольких факторов и рисков токсических воздействий при обращении с опасными веществами и материалами, а также в результате выбросов и сбросов ОХВ.

- пятая – группа объектно-зависимых от источника опасности (опасного производственного объекта) соотношений для определения риска аварии в терминах теории вероятности.

Каждая группа моделей учитывает одну из сторон анализа и/или оценки риска и не охватывает всего многообразия процессов возникновения и развития аварий на опасных производственных объектах.

В отличие от перечисленных выше моделей в лекциях 5 – 7 рассмотрен комплекс моделей анализа и количественной оценки риска наиболее полно отражающих реальные механизмы возникновения и многоуровневого развития аварий для различных классов химически опасных объектов на стадиях проектирования и функционирования производств.

Предложенный комплекс моделей включает: логико-графические, логические и вероятностные модели анализа и оценки риска периодических химических производств; крупнотоннажных непрерывно действующих химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств; технологического оборудования с опасными химическими веществами, расположенного на территориях химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий; многоассортиментных химических производств.

Эти модели предназначены для анализа и оценки рисков возникновения аварий и нанесения экономического, экологического и социального видов ущербов в результате аварий.